अम्ल, क्षार और pH (Acids, Bases)

रसायन विज्ञान | एक पन्ने के Quick Notes | UP TGT, PGT, TET, Super TET

बुनियादी बातें (Basic Concepts)

- **अम्ल**: खट्टा स्वाद, **नीले लिटमस को लाल** करता है। **क्षार**: कड़वा, साबुन जैसा चिकना, **लाल लिटमस को नीला** करता है।
- **pH पैमाना (0 से 14)**: 7 से कम = अम्लीय, **7 = उदासीन** (शुद्ध जल), 7 से अधिक = क्षारीय। pH पैमाना **सोरेन्सन (1909)** ने दिया।
- अम्ल + क्षार → **लवण + जल** (उदासीनीकरण)।

1. प्राकृतिक स्रोतों के अम्ल

स्रोत	अम्ल
नींबू, संतरा	साइट्रिक अम्ल
सिरका	एसिटिक अम्ल
दही, दूध	लैक्टिक अम्ल
चींटी का डंक	फ़ॉर्मिक अम्ल
इमली, अंगूर	टार्टरिक अम्ल
सेब	मैलिक अम्ल
पेट	**हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)**

2. आम पदार्थों के pH

पेट का अम्ल	~1.5 से 3 (बहुत अम्लीय)
नींबू का रस	~2
शुद्ध जल	**7**
रक्त	**7.35 से 7.45** (हल्का क्षारीय)
अम्लीय वर्षा	pH **5.6** से कम
मिल्क ऑफ़ मैग्नीशिया	क्षारीय (पेट की अम्लता घटाने की दवा, $Mg(OH)_2$)

3. दैनिक जीवन के यौगिक

खाने का सोडा	$NaHCO_3$ (बेकिंग सोडा)
धोने का सोडा	$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$
विरंजक चूर्ण	$CaOCl_2$ (पानी साफ़ करने में)
प्लास्टर ऑफ़ पेरिस	$CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ (टूटी हड्डी की पट्टी)

याद रखें (Recall): pH 7 = उदासीन | रक्त 7.35-7.45 | अम्लीय वर्षा < 5.6 | नीला लिटमस → लाल = अम्ल | सोरेन्सन = pH | सिरका = एसिटिक | चींटी = फ़ॉर्मिक | नींबू = साइट्रिक

रोज़ 30 सवाल, पूरी तैयारी: Exam Clue GS 30/30
GS + GK + Current Affairs | Time-bound practice | Score & Performance Analysis
अभी देखें ▶

